

Arreglos parte 2

Estructura de Datos y Algoritmos II
Elba Karen Sáenz García

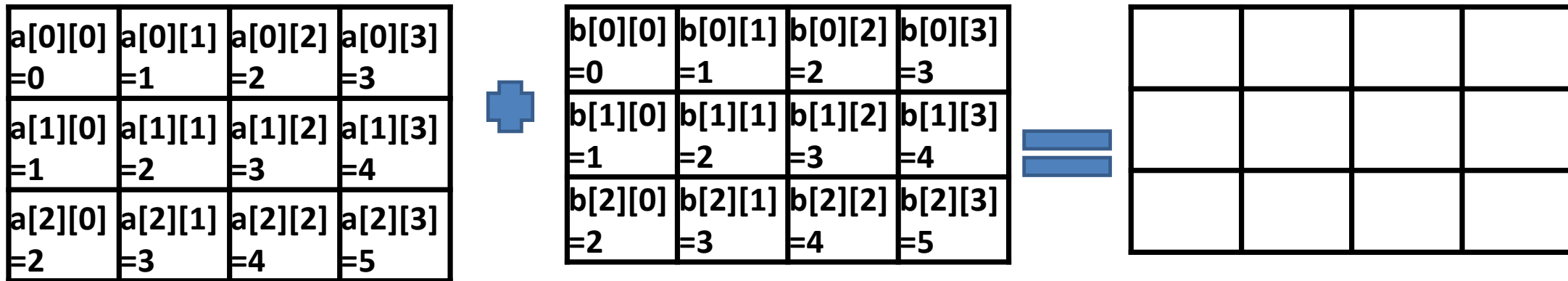
Ejemplos básicos

- Almacenar en una matriz de 3 x 4 valores leídos desde la entrada estándar, la matriz deberá ser de tipo *float*. Al **término** de la lectura de valores se deberá desplegar en pantalla .
- Sumar los elementos de cada renglón de la matriz y almacenarlos en un arreglo unidimensional de 3 elementos

a[0][0]=0	a[0][1]=1	a[0][2]=2	a[0][3]=3
a[1][0]=1	a[1][1]=2	a[1][2]=3	a[1][3]=4
a[2][0]=2	a[2][1]=3	a[2][2]=4	a[2][3]=5

3
10
14

- Llenar y sumar 2 matrices de 5x3 guardar el resultado en una tercera
-



Arreglos multidimensionales (Generalización)

tipo nombre_arr [nd1][nd2]...[ndN];

int a[10];

int a1[3][4];

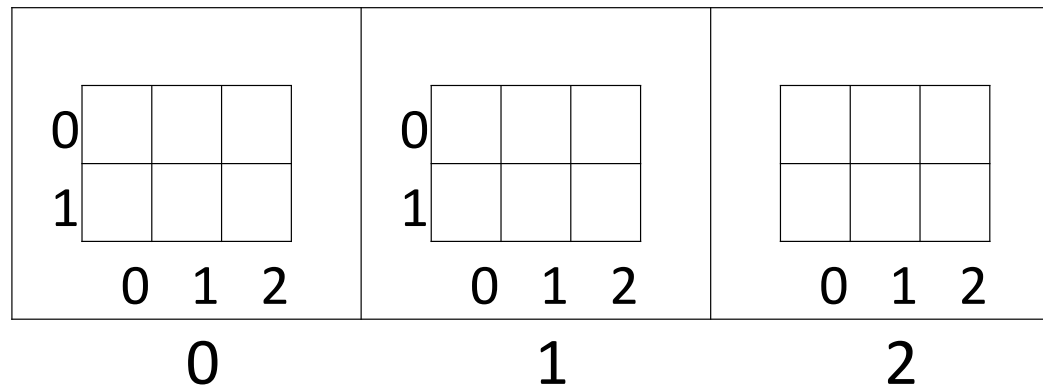
int a2[3][2][3];

int a3[2][3][2][3];

Arreglo tres dimensiones

Para un arreglo de tres dimensiones

```
int A[3][2][3];
```



a[0][0][0],FFC2
a[0][0][1],FFC4
a[0][0][2],FFC6
a[0][0][3],FFC8
a[0][1][0],FFCA
a[0][1][1],FFCC
a[0][1][2],FFCE
a[0][1][3],FFD0
a[0][2][0],FFD2
a[0][2][1],FFD4
a[0][2][2],FFD6
a[0][2][3],FFD8
a[1][0][0],FFDA
a[1][0][1],FFDC
a[1][0][2],FFDE
a[1][0][3],FFE0
a[1][1][0],FFE2
a[1][1][1],FFE4
a[1][1][2],FFE6
a[1][1][3],FFE8
a[1][2][0],FFEA
a[1][2][1],FFEC
a[1][2][2],FFEE
a[1][2][3],FFF0

Ejemplo

- Llenar un arreglo de 3 dimensiones de 5x4X4, donde su representación esquemática es la y datos a introducir es la siguiente.

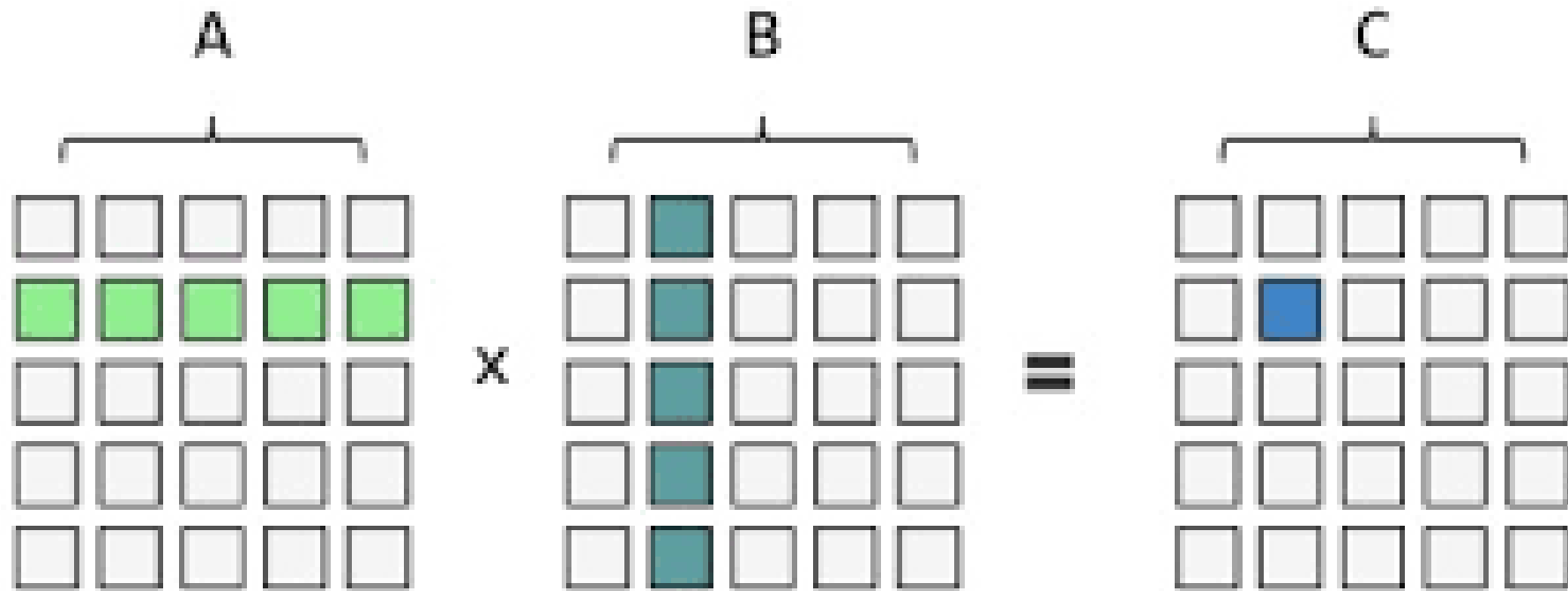
<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr></table>	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0	1	2	3		<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	<table><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<table><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0	1	1	1	1																																																																																									
1	1	1	1	1																																																																																									
2	1	1	1	1																																																																																									
3	1	1	1	1																																																																																									
0	1	2	3																																																																																										
2	2	2	2																																																																																										
2	2	2	2																																																																																										
2	2	2	2																																																																																										
2	2	2	2																																																																																										
3	3	3	3																																																																																										
3	3	3	3																																																																																										
3	3	3	3																																																																																										
3	3	3	3																																																																																										
4	4	4	4																																																																																										
4	4	4	4																																																																																										
4	4	4	4																																																																																										
4	4	4	4																																																																																										
5	5	5	5																																																																																										
5	5	5	5																																																																																										
5	5	5	5																																																																																										
5	5	5	5																																																																																										
0	1	2	3	4																																																																																									

Ejercicio

- El programa debe sumar los elementos de las 4 primeras matrices de 4x4 y guardarlos en la quinta.

<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr></table>	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	0	1	2	3			<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		<table><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		<table><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0	1	1	1	1																																																																																													
1	1	1	1	1																																																																																													
2	1	1	1	1																																																																																													
3	1	1	1	1																																																																																													
0	1	2	3																																																																																														
2	2	2	2																																																																																														
2	2	2	2																																																																																														
2	2	2	2																																																																																														
2	2	2	2																																																																																														
3	3	3	3																																																																																														
3	3	3	3																																																																																														
3	3	3	3																																																																																														
3	3	3	3																																																																																														
4	4	4	4																																																																																														
4	4	4	4																																																																																														
4	4	4	4																																																																																														
4	4	4	4																																																																																														
10	10	10	10																																																																																														
10	10	10	10																																																																																														
10	10	10	10																																																																																														
10	10	10	10																																																																																														
0		1		2		3		4																																																																																									
	+		+		+		=																																																																																										

MATRIX MULTIPLICATION



$$\begin{bmatrix}
 \boxed{a_{11}} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\
 a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots \\
 a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mp}
 \end{bmatrix}
 \times
 \begin{bmatrix}
 \boxed{b_{11}} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\
 \boxed{b_{21}} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots \\
 \boxed{b_{p1}} & b_{p2} & \dots & b_{pn}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 \boxed{c_{11}} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\
 c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots \\
 c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn}
 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + \dots + a_{1p}b_{p1}$$

$$C_{i,j} = C_{i,j} + \sum_{k=0}^P A_{i,k} * B_{k,j}$$

$$0 \leq i \leq N$$

$$0 \leq j \leq M$$

$$\boxed{C(i,j)} = \boxed{C(i,j)} + \boxed{A(i,:)} * \boxed{B(:,j)}$$

Algoritmo multiplicaciónMatrices

Entradas: Matrices A y B , y enteros m , n , y p , que indican que A es una matriz de $m \times n$ y B es una matriz de $n \times p$

Salidas: Matriz C , una matriz de $m \times p$. C se pasa al algoritmo, el cual la llena.

```
multMat (A, B, C, m, n, p)
1.   for (i =0; i<m; i++)
2.       for (j =0; j<p; j++)
3.            $c_{ij} = 0$ 
4.           for (k =0; k<n; k++)
5.                $c_{ij} += a_{ik} b_{kj}$ 
```

$A_{m \times n} \quad B_{n \times p} \quad C_{m \times p}$

Arreglos bidimensionales representados como unidimensionales

[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]
[1][0]	[1][1] 18	[1][2]	[1][3]

0	1	2	3	4	5	6	7
[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]	[1][0]	[1][1] 18	[1][2]	[1][3]

$n = \# \text{ renglones}$ $m = \# \text{ columnas}$

$i = i\text{-ésimo renglón}$ $j = j\text{-ésima columna}$

$\text{Loc}(A[i][j]) = m * i + j$

18 está en la posición $4 * 1 + 1$